

AfetMesh

Afet anında, cihazı ve uygulaması olmayan vatandaşın yardım çağrısı gönderebildiği LoRa mesh halk erişim katmanı.

Afetzede telefonunun WiFi'ını açar → AFETMESH-<mahalle> ağına bağlanır → arayüz kendiliğinden açılır → tek dokunuşla "Yardım istiyorum" gönderir. **Uygulama kurulumu yok, internet yok, ön hazırlık yok.**

Depo Yapısı

Klasör / Dosya	İçerik	Statü
00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md	Tek yetkili gereksinim kaynağı (SGB v2.5) — 6.2b'de donanım özeti	✓ Yürürlükte
01_Gereksinim_Analizi/	İlk kapsam çalışması (v2.4 notlarıyla hizalı)	👤 Girdi belgesi
02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md	ÇATI ailesi — çatı/direk röle düğümleri (ÇATI-B/K/O) + MERKEZ ağ geçidi: 46 gereksinim, yasal ERP hesabı, güç bütçesi, 2,4 GHz omurga köprüsü, BOM, kurulum ve test (v1.0)	👤 Teknik ek
02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md	CEP ailesi: 83 maddelik donanım gereksinim tablosu, işlemci karşılaştırması (TI / STM32 / ESP32 / Raspberry Pi / Nordic), güç bütçesi ve 5 güç modu, alt sistem malzeme seçimi, BOM, test planı (v2.1)	👤 Teknik ek
03_Yazilim/	PORTAL, SOS modülü, PANO kaynak kodu	🚧 Henüz boş
04_Dokumanlar/	Pazar, rekabet, kurumsal uyum ve uluslararası karşılaştırma raporları	👤 Araştırma girdileri
↳ Literatür_ve_Topluluk_Arastirmasi.md	Donanım literatürü: 30 akademik yayın, 26 topluluk kaynağı, 14 ticari cihaz	👤 Araştırma girdisi
↳ Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md	Meshtastic'in 15 sorunluk envanteri, kapasite hesabı, çatı röle saha dersleri (forum/YouTube/saha raporları), merkeze iletim çözümleri	👤 Araştırma girdisi
↳ Kaynakca.md	Projenin birleşik kaynakçası	📚 Kaynak dizini
↳ Kaynaklar/Makaleler/	İndirilen 18 açık erişimli makale (PDF)	📁 Arşiv
05_Cihaz_Tasarimi/	CEP-T konsept raporu (v1.4) + PCB öncesi prototip malzeme listesi (v2.0)	👤 Konsept / uygulama
Afet_Sonrası_İletişim_Sistemleri.pdf	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rehberlik kılavuzu (2024)	📄 Referans

Kural: Yeni bir gereksinim doğduğunda **önce SGB'ye** yazılır. Araştırma raporlarının orijinal bulguları silinmez; sonraki kararlar tarihli güncelleme notu (🚧 vx.Y) olarak eklenir.

PDF'ler: Her .md belgesinin yanında aynı adlı .pdf sürümü bulunur. PDF'ler md'den üretilir — **düzenleme her zaman md üzerinde yapılır.**

Sistem Bileşenleri

Bileşen	Nedir	Donanım	Maliyet
CEP	Kişisel node — evde/çantada taşınan, SOS butonlu, ~2 hafta pil hedefi	nRF52840 + SX1262 (RAK4630), 18650, özel PCB	\$25–40 (100 adette ≈ \$37)
CEP+ / CEP-T	Saha ekibi / gelişmiş kişisel node — 2,9" e-paper + GNSS + sensör + 5 yön buton	Aynı PCB, farklı montaj	~\$85–90
NOKTA	Kamu node'u — WiFi portal + mesaj deposu + router	ESP32-S3 + PSRAM + solar, hazır kart	\$90–130
ÇATI-B / K / O	Çatı/direk röle — bina içindeki CEP'i çatıya, oradan hedefe veya merkeze taşır; SOS emanetçisi. ÇATI-O: 2,4 GHz omurga	nRF52840 + SX1262 (RAK4630/4631) + LiFePO4 + güneş; ÇATI-O'da + LR1121	\$200–310 / \$330–450 / \$440–610 (prototip)
MERKEZ	Kriz merkezi ağ geçidi — SOS toplar, teslim teyidi (SOS-TEYİT) üretir, PANO'yu besler	ÇATI-O takımı + mini PC + UPS	\$800–1.200
PORTAL	Captive portal arayüzü — cihazsız kullanıcının ekranı	NOKTA üzerinde gömülü web	—
SOS modülü	Yapısal acil paket + önceliklendirme	Meshtastic firmware modülü	—
PANO	Triage ve koordinasyon arayüzü	Çevrimdışı web	—

Tasarım İlkeleri

İ-1	Kurulum gerekmez — tarayıcı yeterli
İ-2	Ön hazırlık gerekmez — yük vatandaşta değil, node'u kuranda
İ-3	Mesaj kaybolmaz — alıcı menzilde olmasa bile biriktirilir
İ-4	SOS ayrıcalıklıdır — ayrı, kısa, yapısal, öncelikli

Mevcut Durum ve Sonraki Adım

Donanım kararları (24 Eylül 2026)

Alt sistem	Seçim
İşlemci + LoRa	nRF52840 + SX1262 — RAK4630 modülü, (L) 433 / (H) 868 MHz aynı footprint
Güç	18650 (değiştirilebilir) → BQ24074 power-path → TPS63900 buck-boost 3,3 V; anahtarlı çevre birim hatları
Ekran / giriş	2,9" e-paper (InkHUD) + fiziksel butonlar (5 yön, Seç, Geri, korumalı SOS) — dokunmatik yok
Sensörler (CEP+/T)	SHT40 · LSM6DS3TR-C · u-blox MAX-M10S GNSS
Güç modları	Normal (hedef ≤ 8 mA, ≥ 14 gün) · Tasarruf · Enkaz/Beacon · Kapalı (≤ 10 µA) · Şarj

Gerekçeler: [02_Donanım/Donanım_Gereksinim_Raporu.md](#) · Özet: SGB Bölüm 6.2b

Aşamalar

Aşama 0 — Varsayım doğrulama (henüz başlanmadı)

PCB tasarımından önce, hazır kartlarla ve ~sıfır maliyetle yapılacak üç test:

- TST-1** — İki telefon aynı node'a eşzamanlı BLE ile bağlanabiliyor mu? (*Mimariyi doğrulayan veya çürüten ilk test*)
- TST-2** — ESP32-S3'te WiFi AP ve LoRa aynı anda çalışıyor mu?

- **TST-5** — Standart bir Meshtastic node'u bizim SOS paketimizi taşıyor mu?

Ayrıca bu aşamada **A-1 frekans kararı** verilecek (433 MHz mi 868 MHz mi). Seçilen RAK4630 modülünün (L)/(H) sürümleri aynı footprint'i paylaştığı için bu karar artık PCB layout'unu bloke etmez; yalnızca modül sipariş kodu ve anten banda göre seçilir.

Aşama 3a — CEP breadboard prototipi: nRF52840 Pro Micro + SX1262 + e-paper + butonlarla Meshtastic varyantını çalıştır ve PPK2 ile pil ömrünü ölç → [05_Cihaz_Tasarimi/CEP_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi.md](#). Ardından

Aşama 3b — PCB (Donanım Raporu Bölüm 12).

Açık donanım kararları: A-1 (frekans bandı) · A-8 (buck-boost mu 3,0 V LDO mu — ilk kartta gürültü ölçümüyle) · A-9 (omurga: 2,4 GHz LoRa önerisi) · A-10 (ÇATI-B rolü) · A-11 (ÇATI-K'da LNA) · A-12 (SOS kodlaması — CORE_PORTNUMS_ONLY riski). **Kapanan:** A-4 (RAK4630) · A-7 (dokunmatik yok).

Çatı röle katmanı (v2.5)

"Dikey çık, yatay taşı": Çok katlı binalarda CEP → CEP doğrudan bağlantı güvenilirmez. CEP yalnızca kendi binasının çatısındaki **ÇATI-B**'ye ulaşır; uzun mesafe yüksek noktalardaki **ÇATI-K** ve 2,4 GHz **ÇATI-O omurgası** üzerinden **MERKEZ**'e taşınır. MERKEZ her SOS için teslim teyidi döndürür; teyit gelene kadar SOS'u yol üstündeki ÇATI saklar (emanet zinciri). Gerekçe: LongFast'te bir röle yasal %10 çalışma süresiyle dakikada yalnızca ~7 paket yayınlatabilir — çatı rölesi tek başına kapasite getirmez. Ayrıntı: [04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md](#) · [02_Donanım/CATI_Node_Donanım_Gereksinim_Raporu.md](#)

Temel Kabuller

- **Mevcut sistemlerin eksiğini kapatmıyoruz, yönünü tamamlıyoruz.** Türkiye'de AFAD **İKAS** (Cell Broadcast, 112 kanalı) uyarıyı size getirir; AfetMesh sizin haberinizi dışarı çıkarır. İKAS aşağı yönlü, AfetMesh yukarı yönlüdür.
- **Yeni bir mesh protokolü yazılmayacak.** Meshtastic tabanı korunur; mevcut ağlarla (TA Mesh dâhil) birlikte çalışabilirlik buna bağlıdır.
- **Telsiz sistemlerinin yerine geçilmiyor.** Ses ve video taşınmaz; AfetMesh kurumsal çözümlerin eksik olduğu **vatandaş katmanını** doldurur.
- **Menzil ve pil ömrü beyanları ölçülmüş değerlere dayanır.** İdeal koşul rakamları pazarlama amaçlı kullanılmaz.

Lisans

Bkz. [LICENSE](#)